08 科学探究与数据分析 解题思路

依据：CHE 题型目录 `tools/catalogue_CHE.json` 中 INQ1–INQ7 的模式定义；证据笔记 `evidence/che/notes/INQ.txt`（逐小题的题干、评分 key 行与报告备注）；索引 `evidence/che/notes/INDEX.md`（分值与小题数）。INQ 题多数不依赖数据手册；仅在需要溶解度规则、标准电极电势或常数时才查阅 `CHE/papers/<年>_CHE_DataBooklet.pdf`。 真题编号写法：`2016S-Q26(a)` = 2016 年 Short answer（S）第 26 题第 (a) 小题；`2018M-Q9` = 2018 年 Section One 选择题（M）第 9 题；`E` = Extended answer；`2018E-Q35` 无小题字母，为整题标注。原题与评分文件留在本地，本文只转述 key 的得分点，不复制原文。 审校状态：草稿（catalogue 状态为 draft_for_review），未经独立审校。

先记住：阅卷组反复扣分的地方

- 结论要有证据：解释、预测、评价类题（INQ5、INQ7）要求每个结论都引用图、表或计算结果。只写"increases"或"accurate"不计分，key 通常要求写出具体的数值、范围或趋势的位置。
- 假设要写出关系与方向（INQ1）：只点出变量、不写两者关系，最多得一半分。
- 画图的要素（INQ4）：轴的名称与单位、刻度、描点、拟合曲线；标题在 2021E-Q39(c)、2022S-Q27(b) 计分，但 2019S-Q34(a) 的 key 明确不给标题分。每项计分的要素缺一项都会失分。
- 安全措施要对应具体危害（INQ3）：key 要求每一项措施与一个具体危害挂钩，泛泛的"小心操作"不计分。
- 误差要说明方向（INQ6）：随机误差的方向不固定，系统误差总是朝一个方向偏离；把两者的方向说反会失分。
- ★ 标记规则：按 INDEX 分值排在前约四分之一的模式为 ★。INQ 共 7 个模式，INQ7 以 37 分居首；INQ3、INQ5、INQ6 并列第二（各 16 分）。按四分之一取约 2 个，但并列使第二名无法唯一确定，本文只标 INQ7。

题型 1：假设与探究问题

识别：题干出现 hypothesis、write an hypothesis、propose a hypothesis、construct a question、state a hypothesis、research question 等词。

步骤

1. 找出自变量（实验者改变的量）和因变量（测量的结果）；两者都要可测，并写出对象与单位（如温度 °C、产率 %）。
2. 写出两者的关系：包括方向（增大或减小、较高或较低）或趋势（随……增加而……）。
3. 若题目要求"基于信息与已有知识"，先写出理由（如分子间作用力、碳链长度），再写出可检验的陈述。
4. 若要求问题形式，问句应指向变量之间的关系（如"How does … affect …?"）。

得分点（key 的典型写法）：

- 2017E-Q39(g)（2 分）：陈述同时给出自变量与因变量的关系并指明方向得 2 分；只说明两者有关而不写方向得 1 分。
- 2018S-Q33(a)（2 分）：基于题干信息和相关知识、可用实验检验的详细陈述得 2 分；简短陈述得 1 分。
- 2022E-Q39(a)（2 分）：写出自变量、因变量及其关系得 2 分；只列出两个变量而无关系得 1 分。
- 2021E-Q39(b)（1 分）：问题要体现温度与生物柴油产率之间的关系。

易错：只列变量不写关系（最多得一半分）；把假设写成事实或无法检验的陈述；只写"affects"而不写方向；题干给出的信息没有用到。 选择题（如 2019M-Q19、2025M-Q12）要求从几个选项中挑出可检验的假设，正确的假设须同时说明变量及其关系的方向。

真题：2017E-Q39(g)、2018S-Q33(a)、2019M-Q19、2021E-Q39(b)、2022E-Q39(a)、2023M-Q6、2025M-Q12

题型 2：自变量、因变量与控制变量

识别：题干出现 identify the independent and dependent variables、state control variables、which trial(s) will allow … to investigate the relationship、variables that need to be controlled。

步骤

1. 自变量（IV）：实验者有意改变的量，写出具体对象与单位（如 "temperature of solution (°C)"、"identity of the solvent"）。
2. 因变量（DV）：被测量的结果，写出具体的测量对象（如 "time taken for ... to decolourise"、"amount of paint removed"）。
3. 控制变量：除 IV 外可能影响结果的量，如温度、体积、浓度、计时起点、仪器，需列出两项以上。
4. 选择试验组：找出只有目标变量不同、其余条件相同的试验（如 2021E-Q37(ai) 中只改变硫酸浓度的试验组）。

得分点（key 的典型写法）：

- 每个正确的变量各计 1 分：2020S-Q32(a) 共 2 分（IV 与 DV 各 1 分）；2022E-Q39(c) 共 2 分（1–2 分），要求列出不同的控制变量。
- 2021E-Q37(ai)（1 分）：列出满足条件的全部试验号。

易错：DV 写得不具体（如"the reaction"或"colour"）；把控制变量与 IV 混淆，或把同一个量写两次；2021E-Q37(ai) 只列出部分试验组，漏掉其他同条件的组。 选择题（如 2023M-Q7、2023M-Q8）常问哪一组试验能研究某一变量的影响，其余变量必须保持相同（即控制变量）。

真题：2017M-Q22、2020S-Q32(a)、2020S-Q32(b)、2021E-Q37(a)(i)、2022E-Q39(b)、2022E-Q39(c)、2023M-Q7、2023M-Q8

题型 3：实验设计、步骤与安全

识别：题干出现 describe a procedure、outline the procedure、safety measures、personal safety、health risk、hazard、minimise the risk、suggest ... safety measures。

步骤

- 实验步骤：
- 固定量：写明每种试剂的体积或质量，以及所用器材（如移液管、容量瓶）。
- 变量处理：改变自变量，并测量其数值（如温度要变化并记录）。
- 测量方法：写明计时起点与终点（如"从混合开始计时"）、终点判断方法（如白纸衬底判断颜色消失）。
- 重复与比例：写明重复试验（trials）以及溶液的混合比例。
- 安全：
- 写出具体危害（如腐蚀性碱、氰化物或其释放的 HCN 气体、粉尘、蒸气）。
- 写出对应措施（如护目镜、手套、实验服、密闭容器、通风、查阅物质安全数据表）。
- 每项措施都要与一个具体危害挂钩。

得分点（key 的典型写法）：

- 2022E-Q39(d)（6 分）：两种试剂的固定体积（1–2 分）；温度改变并测量（1 分）；从混合开始计时（1 分）；终点判断方法、重复试验、器材、混合比例中任选两项（2 分）。
- 2018S-Q26(d)（2 分）：列出两项个人防护措施。
- 2019S-Q31(d)（3 分）：每项措施与一个具体危害挂钩得 1 分（key 的危害是氰化物离子的毒性与 HCN 气体的产生）。
- 2020S-Q32(d)（4 分）：两种风险各 1 分，每种风险的减少方法各 1 分。
- 2017E-Q39(f)（1 分）：说出 NaOH 的一种健康危害（如灼伤、刺激）。

易错：泛泛描述（如"be careful"）不得分；只写措施不写危害（2019S-Q31(d)）；步骤遗漏计时起点（2022E-Q39(d)）；只写仪器名而不说明如何测量；写出的步骤不可重复（缺少体积或比例）。

真题：2017E-Q39(f)、2018S-Q26(d)、2019S-Q31(d)、2020S-Q32(d)、2022E-Q39(d)

题型 4：绘制图表

识别：题干出现 draw a labelled graph、graph the data、plot、use the grid、spare grid、graph the ... versus ...。

步骤

1. 标题：说明因变量与自变量的关系（如"产率随温度变化"）；题目按标题计分时才需要（如 2021E-Q39(c)），2019S-Q34(a) 不计分。
2. 横轴为自变量、纵轴为因变量；标注名称与单位（如 °C、%）。
3. 刻度：均匀合适，覆盖数据范围，不压缩到图的一角，不使用跳跃的刻度。
4. 描点：每个数据点准确放置。
5. 画最佳拟合曲线或直线，不要把各点用折线连接。
6. 若使用备用图，划掉原图并注明已在备用页重画（题目要求）。

得分点（key 的典型写法）：

- 2019S-Q34(a)（4 分）：坐标轴名称与单位（1 分）、刻度（1 分）、描点（1 分）、拟合曲线（1 分）。
- 2021E-Q39(c)（5 分）：标题（1 分）、刻度（1 分）、轴名称与单位（1 分）、描点（1 分）、拟合曲线（1 分）。
- 2022S-Q27(b)（5 分）：标题、纵轴单位、刻度、描点、拟合线各 1 分。

易错：遗漏纵轴单位（如 %）或温度单位（°C）；标题不说明变量关系；用折线连接数据点；在已经标注好的轴上重新标注；忘记在备用图上划掉原图。

真题：2019S-Q34(a)、2021E-Q39(c)、2022S-Q27(b)

题型 5：解读数据与趋势、外推

识别：题干出现 describe the relationship、use your graph to predict、justify your prediction、show how the tabulated data ... can be used to deduce、calculations are not required、what is the reading。

步骤

1. 读数：按仪器或题目要求的精度读取（如电压读到两位小数）。
2. 描述趋势：写出方向、范围与特殊点（如先升高，在某温度达到最大值，之后下降）。
3. 外推或内插：沿拟合线读值，并说明是在图上读取的。
4. 证据链：数据 → 中间推理 → 结论。例如 pH 下降 → $[H^+]$ 增大 → 正反应被促进 → 按勒夏特列原理推出为吸热反应。
5. 题目要求"justify"时，每一步都要引用图或表中的具体证据。

得分点（key 的典型写法）：

- 2021S-Q29(a)（5 分）：pH 数据的趋势、$[H^+]$ 增大、正反应被促进、按勒夏特列原理推出吸热方向、结论，各一步。题干注明不需要计算，答题应集中在定性的推理链上。
- 2020S-Q29(c)（4 分）：K 减小（1 分）；图中 $n(H_2)$ 随温度升高而减少（1 分）；任选两条平衡移动证据（2 分）。
- 2021E-Q37(b)（3 分）：结论"是"（1 分）；用 Fe^{2+} 的试验溶解更多 Co（1 分）；Fe^{2+} 本身不被消耗（1 分）。
- 2021E-Q39(d)（2 分）：指出产率先升高并在 55 °C 达到最大值（1 分）；高温下产率下降（1 分）。
- 2022S-Q27(c)（1 分）：从拟合线读出 104 °C。

易错：只说"increases"而不说明最大值的位置（2021E-Q39(d)）；预测时不引用图中数据（2020S-Q29(c) 要求 justify）；在题干禁止计算的情况下做了计算；外推时忽略曲线的形状，直接用线性关系。 选择题（如 2016M-Q22、2021M-Q17）考数据解读，包括一手与二手数据的区分（2021M-Q17），以及根据表格判断趋势；不要把个别数据点当作总体趋势。

真题：2016M-Q22、2017M-Q23、2017S-Q34(c)(i)、2020S-Q29(c)、2021M-Q17、2021S-Q29(a)、2021E-Q37(b)、2021E-Q39(d)、2022S-Q27(c)、2023M-Q13

题型 6：误差、准确度、可靠性与取样

识别：题干出现 random and systematic errors、outline the difference、give an example、sample size、as a

percentage of、reasons why samples were not collected、reliable、valid、systematic、consistently。

步骤

1. 随机误差：不可预测的波动，读数可能偏高也可能偏低，没有固定方向；可通过重复试验和取平均减小。
2. 系统误差：重复出现、朝同一方向偏离真值（如仪器未校准、标签浓度与实际不符、读数方法有偏差）；需要修正仪器或改进设计。
3. 举例必须来自本实验的具体步骤，如"判断终点"属于随机误差，"酸的浓度与标签不符"属于系统误差。
4. 取样比例 = 样本数 ÷ 可取样点数 × 100%（如 59 ÷ 180 × 100 = 32.8%）。样本少则代表性差，可靠性下降，随机误差的影响增大。
5. 四个概念要分开（以下为编者定义，key 的用语以 valid 与 reliable 为主）：准确度（accuracy）指结果接近真值；精密度（precision）指重复测量彼此接近；有效性（valid）指实验设计能否回答问题（控制变量、比较正确的对象）。可靠性（reliable）指在相同条件下重复试验得到一致的结果。

得分点（key 的典型写法）：

- 2018E-Q36(a)（4 分）：随机误差与系统误差的定义各 1 分；各举一个与实验相关的例子各 1 分。
- 2022E-Q39(e)（4 分）：系统误差的定义与例子；随机误差的定义与例子。
- 2018E-Q36(bi)（1 分）：算出 32.8%。
- 2018E-Q36(bii)（2 分）：说出任意两个未取全部地点的原因（费用高、耗时、难以到达、统计上样本已足够）。
- 2018E-Q36(biii)（2 分）：预测可靠性下降，并说明理由（取样地点少，难以覆盖全部浓度范围，随机误差的影响增大）。
- 2019S-Q35(c)（1 分）：误差总是使读数偏高或偏低。
- 2020S-Q32(ci)（1 分）：有效性要求比较不同溶剂对油漆去除的效果，并控制变量。
- 2020S-Q32(cii)（1 分）：通过重复试验得到一致的结果来说明可靠。

易错：把随机误差与系统误差的方向说反（随机误差没有固定方向）；例子与本实验无关，如泛泛的"人为错误"；取样比例的分母用错（分母是可取样点总数 180，不是已取样的 59，再乘以 100%）；把"可靠"写成"数据多"而不说明重复；混淆准确度（接近真值）与可靠性（重复一致）。 选择题数量最多（如 2016M-Q6、2017M-Q24、2019M-Q20、2023M-Q10），多要求区分系统误差与随机误差、判断数据是否有效或可靠；系统误差使所有读数偏向同一方向，随机误差在真值两侧上下波动。

真题：2016M-Q6、2017M-Q24、2017M-Q25、2018E-Q36(a)、2018E-Q36(b)(i)、2018E-Q36(b)(ii)、2018E-Q36(b)(iii)、2019M-Q20、2019S-Q35(c)、2020S-Q32(c)(i)、2020S-Q32(c)(ii)、2021M-Q18、2022E-Q39(e)、2023M-Q10、2023M-Q11、2023M-Q12、2024M-Q5、2024M-Q8

题型 7：评价结论与主张 ★

识别：题干出现 demonstrate whether or not、comment on the accuracy、justify your answer、determine whether the claim is true、use a calculation to determine、predict the identity、determine if it would be classified as、does the ... support。

步骤

1. 找出题干中的主张：标签值、宣称的效率、说明书的剂量、"at least x%" 之类的承诺。
2. 用前面模式的计算求出实验值（滴定、产率、经验式、电势差等）。
3. 确定可接受的范围：如允许误差 ±5% 时，以标签值 295 g L^{-1} 为中心，范围为 280.25–309.75 g L^{-1}（2019E-Q39(c)）。
4. 比较并给出明确结论（如"与标签不符"、"说法不属实"、"浓度准确"）。
5. 给出依据：列出用于比较的两个数值。若题目要求评价数据质量，可补充误差来源与方向。
6. 预测类（如 2017S-Q34(cii)）：由电压算出另一电极的电势差范围，对照标准电极电势表选出可能的金属，再用定性证据（如生成无色或 +2 价离子）确定唯一答案。

得分点（key 的典型写法）：

- 2019E-Q39(c)（8 分）：多步计算得实验浓度（约 276 g L^{-1}），换算到 g L^{-1}，给出允许范围，并作出结论"不

符"。

- 2022S-Q31(b)（3 分）：算出应吸水量（715 g）、按 97.4% 修正（696 g）、与 691 g 比较并结论"说法不属实"。
- 2024E-Q36(c)（8 分）：算出每片质量（305 mg），与标签的"双倍剂量"比较，结论是片剂实为标准剂量。
- 2025E-Q38(d)（7 分）：各次滴定值 1 分、平均值 1 分、n(OH^-) 1 分、计量比 1 分、质量与浓度 2 分，结论"标签浓度准确" 1 分。
- 2017S-Q34(cii)（3 分）：电势差的计算与范围（1 分）、对照表选择的依据（1 分）、结论 Zn（1 分）。
- 2016E-Q38(d)（2 分）：把算得的经验式与目标产物（胆碱）对照，确认酶催化的产物而非底物。
- 2016E-Q42(f)（6 分）：pH 计算与酸雨判据。题干给出的判据是 pH 低于 4.4 才算酸雨，pH 5.20 不属于酸雨；无计算过程不计分。

易错：

- 结论与数字不一致：2019E-Q39(c) 的实验值 276.3 g L^{-1} 落在允许范围之外，结论必须写"不符"。
- 不看题干给出的判据：2016E-Q42(f) 的酸雨判据要以题干为准，不要套用其他资料。
- 官方 key 已知问题（2024E-Q36(c)）：key 正文按 OH^- : 阿司匹林 = 1 : 1 计算，得 305 mg/片；key 的注记写道若采用 2 : 1 比例，得 152 mg。两种结果相差一倍，key 内部不一致（参见 QNT4 的说明）。学生作答时应写明采用的计量比及其依据，并据此作出关于标签的结论。
- 比较基准不同：2022S-Q31(b) 的两个数要同为"吸水质量"，不能一个用质量、一个用百分比。

真题：2016E-Q38(d)、2016E-Q42(f)、2017S-Q34(c)(ii)、2019E-Q39(c)、2022S-Q31(b)、2024E-Q36(c)、2025E-Q38(d)

题型 8：科学与社会：模型、伦理与合作

识别：选择题里问"哪些属于科研伦理""蛋白质数据库（PDB）的作用""某个模型为何被取代"；没有计算，考的是对科学如何运作的理解。

步骤

1. 先判断题目问的是哪一类：模型的发展（如 Arrhenius → Brønsted–Lowry 扩大了适用范围）、科研伦理（如实报告数据、署名、知情同意、安全）、国际合作与共享数据（PDB 汇集全球蛋白质结构数据）、化学对社会与环境的影响。
2. 逐个选项判断：与"诚信、公开、尊重、安全"直接相关的才属于伦理；仪器校准、使用一级标准物质属于实验准确性，不是伦理。
3. 组合选项（i、ii、iii…）要逐条核对，不要凭印象整组选。

得分点（key 的典型写法）：选择题，答对 1 分。

易错：

- 把"实验做得准确"（校准、重复测量）当成伦理行为（2018M-Q16）。
- 只记住数据库的名字，说不出它的用途：PDB 是全球研究者共享、检索蛋白质三维结构的公开数据库（2018M-Q9）。
- 选择题（如 2018M-Q9、2018M-Q16）只考科研伦理与数据库的作用，题干的每一条陈述都要单独判断。

真题：2018M-Q9、2018M-Q16